

CHAPITRE B7

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Dans tout ce chapitre, $\mathbb{K}$ désigne un corps quelconque (le plus souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

1 Espace vectoriel des matrices

1.1 Notion de matrice, exemples

Définition 1.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On appelle « matrice à n lignes, p colonnes et à coefficients dans $\mathbb{K}$ » toute application de $\llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$ dans $\mathbb{K}$.

Une matrice $A : \begin{cases} \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket & \longrightarrow & \mathbb{K} \\ (i, j) & \longmapsto & a_{i,j} \end{cases}$ est notée par un tableau rectangulaire d'éléments de $\mathbb{K}$ possédant n lignes et p colonnes :

$$A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,j} & \cdots & a_{1,p} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,j} & \cdots & a_{2,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{i,1} & a_{i,2} & \cdots & a_{i,j} & \cdots & a_{i,p} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & a_{n,2} & \cdots & a_{n,j} & \cdots & a_{n,p} \end{pmatrix}$$

Lorsque l'on emploiera la notation ci-dessus, on dira que « A est la matrice de terme général $a_{i,j}$. »

Notations.

- i) Une matrice à n lignes, p colonnes est aussi appelée une « matrice de taille $n \times p$. » Le couple (n, p) est aussi appelé « la taille » ou « la dimension » de la matrice.
- ii) L'ensemble des matrices de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$ est noté $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.
- iii) Une matrice de taille $n \times n$ est appelée une « matrice carrée de taille n » ou une « matrice carrée d'ordre n ».
- iv) L'ensemble $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{K})$ des matrices carrées d'ordre n est noté $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
- v) Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le coefficient de A situé à l'intersection de la i -ième ligne et de la j -ième colonne sera appelé le « coefficient d'indice (i, j) de A », et sera noté $[A]_{i,j}$. L'important est de retenir que, par convention, le premier indice correspond au numéro de la ligne, et le second à celui de la colonne.

Exemple 2.

$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ est une matrice carrée d'ordre 2 à coefficients dans $\mathbb{R}$ de terme général $[A]_{i,j} = i + j$.

Définition 3.

- i) Une matrice à une ligne et p colonnes est appelée une « matrice ligne de taille p ». On représente une telle matrice M comme suit, en omettant le premier indice de chaque coefficient :

$$M = (m_1 \quad m_2 \quad \cdots \quad m_p).$$

ii) Une matrice à n lignes et une colonne est appelée une « matrice colonne de taille n ». On représente une telle matrice M comme suit, en omettant le second indice de chaque coefficient :

$$M = \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ m_n \end{pmatrix}.$$

Remarque.

- i) On a coutume d'identifier l'ensemble $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ des matrices colonnes de taille n avec $\mathbb{K}^n$. On évitera par contre de faire cette identification avec l'ensemble des matrices lignes.
- ii) Dans le cas $n = p = 1$, on a affaire à des tableaux contenant un unique élément de $\mathbb{K}$. Il est alors naturel d'identifier l'ensemble $\mathcal{M}_{1,1}(\mathbb{K})$ à $\mathbb{K}$, ce qui revient à effacer les parenthèses des matrices de taille 1×1 .

Définition 4.

Pour tout $(i, j) \in \mathbb{N}^2$, on appelle « symbole de Kronecker » la quantité $\delta_{i,j}$ définie par $\delta_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$.

Définition 5.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$.

- i) La matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls est appelée « matrice nulle de taille $n \times p$, » et notée $O_{n,p}$ ou plus simplement 0.

$$O_{n,p} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

- ii) Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant la formule $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \neq j \Rightarrow a_{i,j} = 0)$ est appelée « matrice diagonale. » On note $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ la matrice définie par

$$\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = (\lambda_i \delta_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Il s'agit des matrices dont les seuls coefficients non nuls sont situés sur la diagonale du tableau.

- iii) On appelle « matrice identité d'ordre n , » et on note I_n , la matrice diagonale $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont tous les termes diagonaux sont égaux à 1.

$$I_n = (\delta_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- iv) On appelle « matrice scalaire » toute matrice diagonale dont tous les termes diagonaux sont égaux entre eux. Lorsque cette valeur est λ , cette matrice sera notée $S_{\lambda,n}$, ou plus simplement S_λ lorsque cela ne prêterait pas à confusion.

$$S_\lambda = (\lambda \delta_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{pmatrix}$$

v) Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant la formule $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i > j \Rightarrow a_{i,j} = 0)$ est appelée « matrice triangulaire supérieure. »

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \dots & 0 & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

vi) Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant la formule $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \geq j \Rightarrow a_{i,j} = 0)$ est appelée « matrice triangulaire supérieure stricte. »

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & a_{n-1,n} \\ 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

vii) Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant la formule $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i < j \Rightarrow a_{i,j} = 0)$ est appelée « matrice triangulaire inférieure. »

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{2,1} & a_{2,2} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

viii) Toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ vérifiant la formule $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, (i \leq j \Rightarrow a_{i,j} = 0)$ est appelée « matrice triangulaire inférieure stricte. »

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{2,1} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & 0 \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}$$

1.2 Structure d'espace vectoriel

Étant données deux matrices de même dimension, on définit leur somme de manière naturelle, c'est-à-dire coefficient par coefficient.

Définition 6.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, ainsi que deux matrices $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ et $B = (b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On note alors

$A + B$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par $A + B = (a_{i,j} + b_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

En d'autres termes on a $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket, [A + B]_{i,j} = [A]_{i,j} + [B]_{i,j}$.

Remarque.

Si A et B n'ont pas la même dimension, alors la somme $A + B$ n'est pas définie.

Exemple 7.

On a $\begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+a & y+b \\ z+c & t+d \end{pmatrix}$.

On peut encore définir le produit d'une matrice par un scalaire, obtenu en multipliant chacun des termes de la matrice par le scalaire considéré.

Définition 8.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ dans $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On note alors $\lambda \cdot A$ la matrice de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ définie par $\lambda \cdot A = (\lambda a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$.

En d'autres termes on a $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$, $[\lambda \cdot A]_{i,j} = \lambda[A]_{i,j}$.

Remarque.

L'application $\cdot : \begin{cases} \mathbb{K} \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) & \longrightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}) \\ (\lambda, A) & \longmapsto \lambda \cdot A \end{cases}$ est appelée une loi de composition externe sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Exemple 9.

Toute matrice scalaire est le produit d'un scalaire par la matrice identité de même taille : $S_{\lambda,n} = \lambda \cdot I_n$.

Le résultat suivant établit que $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +, \cdot)$ possède une structure de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

Théorème 10.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. On a les résultats suivants.

- i) $(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), +)$ est un groupe commutatif. La matrice nulle est le neutre pour la loi $+$, et on note $-A$ le symétrique de toute matrice A pour la loi $+$.
- ii) Distributivité de $\cdot$:

$$\forall A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (A + B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B.$$

$$\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, (\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A.$$

$$\text{iii) } \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), 1 \cdot A = A.$$

$$\text{iv) } \forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \lambda \cdot (\mu \cdot A) = (\lambda \times \mu) \cdot A$$

Théorème 11.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $\lambda \in \mathbb{K}$ et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On a les résultats suivants.

- i) $\lambda \cdot A = O_{n,p} \iff \lambda = 0 \text{ ou } A = O_{n,p}$.
- ii) $\lambda \cdot (-A) = -(\lambda \cdot A) = (-\lambda) \cdot A$.
- iii) $-A = (-1) \cdot A$.

Définition 12.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $m \in \mathbb{N}$, $A_1, \dots, A_m \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On dit que « M s'écrit comme combinaison linéaire de $A_1, \dots, A_m$ » s'il existe des scalaires $\lambda_1, \dots, \lambda_m \in \mathbb{K}$ tels que

$$M = \lambda_1 A_1 + \dots + \lambda_m A_m = \sum_{k=1}^m \lambda_k A_k.$$

1.3 Matrices élémentaires

Définition 13.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $(k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket$. La matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ dont tous les coefficients sont nuls, excepté le coefficient d'indices (k, l) qui vaut 1, est notée $E_{k,l}$:

$$E_{k,l} = (\delta_{i,k} \delta_{j,l})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Les matrices de cette forme sont appelées « matrices élémentaires. »

Théorème 14.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$. Toute matrice $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire des matrices élémentaires.

2 Produit matriciel

2.1 Définition, exemples

Contrairement à la somme, le produit de deux matrices n'est pas défini par le produit terme-à-terme de leurs coefficients. Nous expliquerons pourquoi dans un chapitre ultérieur.

On commence par définir le produit d'une matrice ligne par une matrice colonne.

Définition 15 (Produit d'une ligne par une colonne).

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, L une matrice ligne de taille $1 \times n$, et C une matrice colonne de taille $n \times 1$. On définit alors le produit $L \times C$, qui est une matrice de taille 1×1 , c'est-à-dire un scalaire, de la manière suivante :

$$(l_1 \quad \dots \quad l_n) \times \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^n l_k c_k.$$

Remarque.

Le produit d'une ligne par une colonne n'est défini que si la longueur de la ligne est égale à la hauteur de la colonne.

On peut alors définir le produit de deux matrices, lorsque leur dimension sont compatibles.

Définition 16.

Soient A et B deux matrices. On dit que « A est compatible à gauche de B , » ou que « B est compatible à droite de A , » s'il existe $n, p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

Définition 17.

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ de terme général $a_{i,j}$, et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ de terme général $b_{i,j}$. On définit alors le produit $A \times B$, comme étant la matrice de taille $n \times q$ dont le terme général $c_{i,j}$ est défini par

$$\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, c_{i,j} = \sum_{k=1}^p a_{i,k} b_{k,j}.$$

En d'autres termes, on a $\forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, q \rrbracket, [A \times B]_{i,j} = \sum_{k=1}^p [A]_{i,k} [B]_{k,j}$. On remarque que le terme d'indice (i, j) de $A \times B$ est donné par le produit de la i -ième ligne de A par la j -ième colonne de B . Ou encore

Exemple 18.

$$\text{On a } \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + bz & ay + bt \\ cx + dz & cy + dt \end{pmatrix}.$$

Notation.

Le produit de deux matrices A, B est souvent noté AB au lieu de $A \times B$.

Remarque.

Soient A et B deux matrices carrées de taille n . Alors les produits $A \times B$ et $B \times A$ sont bien définis, et sont tous les deux des matrices carrées d'ordre n .

On peut donc toujours définir le produit de deux matrices carrées de même taille, dans quelque ordre que ce soit.

Exercice 19.

Calculer les produits AB et BA avec

$$i) A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \qquad ii) A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -2 & -3 & 1 \\ 3 & -5 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & -4 \\ 0 & 2 & 0 \\ 5 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

Remarque.

L'exercice ci-dessus prouve que le produit de deux matrices A et B n'est pas commutatif, c'est-à-dire que l'on n'a pas en général $A \times B = B \times A$. Il se peut d'ailleurs que l'un des deux produits soit défini et pas l'autre.

Définition 20.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que « A et B commutent », si $A \times B = B \times A$.

Théorème 21.

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

i) Soit $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. Alors $Y = AX$ est une matrice colonne qui est combinaison linéaire des colonnes de A .

Plus précisément, si $C_1, \dots, C_p$ désignent les colonnes de A et si $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$, alors :

$$Y = x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_p C_p = \sum_{j=1}^p x_j C_j.$$

ii) Soit $j \in \llbracket 1, q \rrbracket$. La j -ème colonne de AB est le produit de A par la j -ème colonne de B .

iii) Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. La i -ème ligne de AB est le produit de la i -ème ligne de A par B .

2.2 Propriétés élémentaires du produit matriciel**Théorème 22** (Distributivité du produit par rapport aux combinaisons linéaires).

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $A_1, A_2 \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B_1, B_2 \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$, et $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{K}$.

i) $A_1 \times (\lambda_1 \cdot B_1 + \lambda_2 \cdot B_2) = \lambda_1 \cdot (A_1 \times B_1) + \lambda_2 \cdot (A_1 \times B_2)$.

iii) $(\lambda_1 \cdot A_1 + \lambda_2 \cdot A_2) \times B_1 = \lambda_1 \cdot (A_1 \times B_1) + \lambda_2 \cdot (A_2 \times B_1)$.

Théorème 23.

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On a $A \times O_{p,q} = O_{n,q}$ et $O_{n,p} \times B = O_{n,q}$.

Théorème 24.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On a $I_n \times M = M \times I_p = M$.

Remarque.

Une conséquence de ce résultat est que les matrices scalaires commutent avec toutes les autres matrices de même taille.

Plus généralement, on a le résultat suivant.

Théorème 25.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n, \mu_1, \dots, \mu_n \in \mathbb{K}$. On a alors

$$\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \times \text{Diag}(\mu_1, \dots, \mu_n) = \text{Diag}(\lambda_1 \mu_1, \dots, \lambda_n \mu_n).$$

En d'autres termes, le produit de deux matrices diagonales est la matrice diagonale obtenue en faisant le produit terme-à-terme des coefficients diagonaux.

Théorème 26 (Associativité du produit).

Soient $n, p, q, r \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ et $C \in \mathcal{M}_{q,r}(\mathbb{K})$. Alors :

$$A \times (B \times C) = (A \times B) \times C.$$

Corollaire 27.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. $(\mathcal{M}_n(\mathbb{K}), +, \times)$ est un anneau.

Remarque.

L'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ n'est pas intègre, puisque par exemple $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Théorème 28.

Soit $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $j, k \in \llbracket 1, p \rrbracket$ et $l \in \llbracket 1, q \rrbracket$. On considère les matrices élémentaires $E_{i,j} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $E_{k,l} \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On a $E_{i,j} \times E_{k,l} = \delta_{j,k} E_{i,l}$ où $E_{i,l} \in \mathcal{M}_{n,q}(\mathbb{K})$.

3 Propriétés de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Toutes les propriétés des anneaux vues dans le chapitre B5 sont vraies dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. En particulier :

- i) L'ensemble des éléments inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un groupe pour la loi $\times$. Il est noté $\text{GL}_n(\mathbb{K})$, et est appelé « groupe linéaire d'ordre n sur $\mathbb{K}$. »
- ii) Les propriétés relatives au calcul des puissances dans un anneau s'appliquent.
- iii) La formule du binôme de Newton et la formule de Bernoulli s'appliquent.
- iv) La formule d'inversion de $1 - x$, où x est nilpotent, s'applique.

On prend le temps dans la suite d'énoncer ces résultats, dont la démonstration n'est ainsi pas nécessaire.

3.1 Groupe des matrices inversibles

Définition 29.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- i) Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que M est « inversible » s'il existe une matrice $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que

$$M \times N = N \times M = I_n.$$

La matrice N est alors unique, elle est notée M^{-1} et est appelée « l'inverse de M . »

- ii) L'ensemble des éléments inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est noté $\text{GL}_n(\mathbb{K})$.
- iii) $(\text{GL}_n(\mathbb{K}), \times)$ est un groupe, appelé « groupe linéaire d'ordre n sur $\mathbb{K}$. »

Exercice 30.

Montrer, en considérant la matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, que toute matrice n'est pas inversible.

Théorème 31.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

- i) Soit $A, B \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors $AB \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ de sorte que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.
- ii) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors $A^{-1} \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ de sorte que $(A^{-1})^{-1} = A$.

Exercice 32.

Soit M une matrice carré d'ordre n et a, b, c des réels tels que $aM^2 + bM + cI_n = O_n$. Montrer que si c est non nul, alors M est inversible.

3.2 Puissances d'une matrice

Dans tout anneau, on peut définir les puissances entières positives d'un élément et les puissances entières négatives d'un élément inversible. On rappelle ici, dans le cas particulier de l'anneau $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ les propriétés de ces puissances.

Définition 33 (Puissances d'une matrice).

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- i) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, on définit M^k en posant :

$$M^0 = I_n \quad \text{et} \quad \forall k \in \mathbb{N}, M^{k+1} = M^k \times M.$$

- ii) Si M est inversible, on définit aussi M^{-k} pour tout $k \in \mathbb{N}$ en posant

$$\forall k \in \mathbb{N}, M^{-k} = (M^{-1})^k = (M^k)^{-1}.$$

Exercice 34.

Calculer les puissances entières de $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Théorème 35.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $k, l \in \mathbb{N}$. On a les résultats suivants.

- i) $A^{k+l} = A^k A^l = A^l A^k$.
- ii) $(A^k)^l = A^{kl}$.
- iii) Si A et B commutent, alors $(AB)^k = A^k B^k$.
- iv) Si A et B commutent, alors $A^k B^l = B^l A^k$.

Remarque.

- i) Si A est inversible, alors les propriétés i) et ii) sont vraies pour $k, l \in \mathbb{Z}$.
- ii) Si A et B sont inversibles, alors la propriété ii) est vraie pour $k \in \mathbb{Z}$.
- iii) Si A (resp. B) est inversible, alors la propriété iv) est vraie pour $k \in \mathbb{Z}$ (resp. $l \in \mathbb{Z}$).

3.3 Formule du binôme de Newton et formule de Bernoulli

Théorème 36 (Formule du binôme pour les matrices commutantes).

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que A et B commutent. Alors on a pour tout entier p :

$$(A + B)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} A^k B^{p-k}.$$

Théorème 37 (Formule de Bernoulli pour les matrices commutantes).

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, et $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On suppose que A et B commutent. Alors on a pour tout entier p :

$$A^p - B^p = (A - B) \left(\sum_{k=0}^{p-1} A^{p-1-k} B^k \right) = \left(\sum_{k=0}^{p-1} A^{p-1-k} B^k \right) (A - B).$$

3.4 Matrices nilpotentes**Définition 38.**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. On dit que « M est nilpotent » s'il existe $p \in \mathbb{N}$ tel que $M^p = O_n$. Dans ce cas, le plus petit entier $p \in \mathbb{N}$ vérifiant $M^p = O_n$ est appelé « l'indice ou l'ordre de nilpotence » de M .

Théorème 39.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $p \in \mathbb{N}$. On a alors :

$$I_n - M^p = (I_n - M) \left(\sum_{k=0}^{p-1} M^k \right) = \left(\sum_{k=0}^{p-1} M^k \right) (I_n - M).$$

En particulier, si M est nilpotent d'ordre p , alors $I_n - M$ est inversible et :

$$(I_n - M)^{-1} = \sum_{k=0}^{p-1} M^k.$$

Exemple 40.

La matrice $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ est nilpotente d'ordre 3, puisque $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $N^3 = O_3$.

On en déduit que $M = I_3 - N$ est inversible, et que $M^{-1} = I_3 + N + N^2$ soit

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

4 Transposée d'une matrice

4.1 Définitions et propriétés

Définition 41.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$ une matrice de taille $n \times p$. On appelle alors « transposée de A , » et on note $A^\top$, la matrice B de taille $p \times n$ dont le terme général $b_{i,j}$ est donné par $b_{i,j} = a_{j,i}$ pour $(i, j) \in \llbracket 1, p \rrbracket \times \llbracket 1, n \rrbracket$.

La transposée d'une matrice M est la matrice dont les lignes sont les colonnes de M ou, ce qui revient au même, la matrice dont les colonnes sont les lignes de M .

Exemples 42.

- i) La transposée de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$, et celle de $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ est $\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.
- ii) La transposée de $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ est $(x_1 \cdots x_n)$ et celle de $(x_1 \cdots x_p)$ est $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$.

Théorème 43.

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$. On a :

- i) $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), (A^\top)^\top = A$.
- ii) Linéarité de la transposée : $\forall A, B \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, (\lambda A + \mu B)^\top = \lambda A^\top + \mu B^\top$.
- iii) $\forall A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}), \forall B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K}), (AB)^\top = B^\top A^\top$.
- iv) Soit $A \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$. Alors $A^\top \in \text{GL}_n(\mathbb{K})$ de sorte que $(A^\top)^{-1} = (A^{-1})^\top$.

4.2 Matrices symétriques, matrices antisymétriques

Définition 44.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- i) A est dite « symétrique » si $A^\top = A$. On note $\mathcal{S}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices symétriques d'ordre n .
- ii) A est dite « antisymétrique » si $A^\top = -A$. On note $\mathcal{A}_n(\mathbb{K})$ l'ensemble des matrices antisymétriques d'ordre n .

Exemple 45.

Toute matrice symétrique de taille 3×3 est de la forme $\begin{pmatrix} \alpha & a & b \\ a & \beta & c \\ b & c & \gamma \end{pmatrix}$, avec $a, b, c, \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{K}$.

Remarque.

Les termes diagonaux d'une matrice antisymétrique A sont nuls, puisque l'on a $a_{i,i} = -a_{i,i}$ pour tout i .

Exemple 46.

Toute matrice antisymétrique de taille 3×3 est de la forme $\begin{pmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{pmatrix}$, avec $a, b, c \in \mathbb{K}$.

Exercice 47.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Montrer que $M \times M^\top$ et $M^\top + M$ sont symétriques.

5 Matrices par blocs

Définition 48.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On appelle « décomposition de M par blocs » toute écriture de M sous la forme

$$M = \left(\begin{array}{c|c|c|c} M_{1,1} & M_{1,2} & \cdots & M_{1,s} \\ \hline M_{2,1} & M_{2,2} & \cdots & M_{2,s} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline M_{r,1} & M_{r,2} & \cdots & M_{r,s} \end{array} \right)$$

où $r, s \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $(i, j) \in \llbracket 1, r \rrbracket \times \llbracket 1, s \rrbracket$, $M_{i,j}$ est une matrice de taille $n_i \times p_j$ de sorte que $\sum_{i=1}^r n_i = n$ et

$$\sum_{j=1}^s p_j = p.$$

Théorème 49.

Soient $n, p, q \in \mathbb{N}^*$, $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $N \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$. On considère des décompositions de M et N par blocs qui sont compatibles pour le produit :

$$M = \left(\begin{array}{c|c|c|c} M_{1,1} & M_{1,2} & \cdots & M_{1,s} \\ \hline M_{2,1} & M_{2,2} & \cdots & M_{2,s} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline M_{r,1} & M_{r,2} & \cdots & M_{r,s} \end{array} \right) \quad \text{et} \quad N = \left(\begin{array}{c|c|c|c} N_{1,1} & N_{1,2} & \cdots & N_{1,t} \\ \hline N_{2,1} & N_{2,2} & \cdots & N_{2,t} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline N_{r,1} & N_{r,2} & \cdots & N_{s,t} \end{array} \right)$$

C'est-à-dire que l'on suppose que $M_{i,k}$ est compatible à gauche de $N_{k,j}$ pour tout $(i, j, k) \in \llbracket 1, r \rrbracket \times \llbracket 1, s \rrbracket \times \llbracket 1, t \rrbracket$. Alors le produit de ces matrices peut s'effectuer par blocs, c'est-à-dire :

$$MN = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{1,1} & A_{1,2} & \cdots & A_{1,t} \\ \hline A_{2,1} & A_{2,2} & \cdots & A_{2,t} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline A_{r,1} & A_{r,2} & \cdots & A_{r,t} \end{array} \right)$$

où $\forall (i, j) \in \llbracket 1, r \rrbracket \times \llbracket 1, t \rrbracket$, $A_{i,j} = \sum_{k=1}^s M_{i,k} N_{k,j}$.

Exemple 50.

Si les décompositions suivantes sont compatibles avec le produit

$$M = \left(\begin{array}{c|c} M_{1,1} & M_{1,2} \\ \hline M_{2,1} & M_{2,2} \end{array} \right) \quad \text{et} \quad N = \left(\begin{array}{c|c} N_{1,1} & N_{1,2} \\ \hline N_{2,1} & N_{2,2} \end{array} \right)$$

Alors on a

$$MN = \left(\begin{array}{c|c} M_{1,1}N_{1,1} + M_{1,2}N_{2,1} & M_{1,1}N_{1,2} + M_{1,2}N_{2,2} \\ \hline M_{2,1}N_{1,1} + M_{2,2}N_{2,1} & M_{2,1}N_{1,2} + M_{2,2}N_{2,2} \end{array} \right).$$

Théorème 51.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $M \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ décomposée par blocs de la façon suivante :

$$M = \left(\begin{array}{c|c|c|c} M_{1,1} & M_{1,2} & \cdots & M_{1,s} \\ \hline M_{2,1} & M_{2,2} & \cdots & M_{2,s} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline M_{r,1} & M_{r,2} & \cdots & M_{r,s} \end{array} \right).$$

On a alors :

$$M^\top = \left(\begin{array}{c|c|c|c} M_{1,1}^\top & M_{2,1}^\top & \cdots & M_{r,1}^\top \\ \hline M_{1,2}^\top & M_{2,2}^\top & \cdots & M_{r,2}^\top \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline M_{1,s}^\top & M_{2,s}^\top & \cdots & M_{r,s}^\top \end{array} \right).$$

6 Notion de système linéaire

6.1 Définition, notation matricielle

Définition 52.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$.

i) On appelle « équation linéaire à p inconnues $x_1, \dots, x_p$ et à coefficients dans $\mathbb{K}$ » toute équation de la forme :

$$a_1x_1 + \dots + a_px_p = b,$$

avec $a_1, \dots, a_p, b$ des éléments de $\mathbb{K}$.

ii) On appelle « système linéaire de n équations à p inconnues $x_1, \dots, x_p$ et à coefficients dans $\mathbb{K}$, » ou plus simplement « système de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$, » tout ensemble de n équations linéaires d'inconnues $x_1, \dots, x_p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$. Un système linéaire (S) peut donc se représenter de la manière suivante :

$$(S) \left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,j}x_j + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + \dots + a_{2,j}x_j + \dots + a_{2,p}x_p = b_2 \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,j}x_j + \dots + a_{i,p}x_p = b_i \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,j}x_j + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{array} \right.$$

iii) Le vecteur $(b_1, \dots, b_n)$ est appelé le « second membre » de (S) . Lorsque ce vecteur est nul, on dit que (S) est un système linéaire « homogène. » Dans le cas général, on appelle « système homogène associé » à (S) , et on note (S_0) , le système de mêmes coefficients que (S) mais dont le second membre est nul.

iv) On appelle solution de (S) dans $\mathbb{K}$ tout vecteur $(u_1, \dots, u_p) \in \mathbb{K}^p$ qui vérifie toutes les équations de (S) . L'ensemble des solutions de (S) est donc une partie de $\mathbb{K}^p$.

v) Un système linéaire est dit « compatible » s'il admet au moins une solution. Dans le cas contraire, on dit qu'il est « incompatible. »

Notation.

Étant donné un système linéaire de taille $n \times p$, on a coutume de noter L_i sa i -ième, pour $1 \leq i \leq n$.

Lorsqu'on résout un système linéaire, le nom des inconnues n'a pas d'importance. En fait, on peut s'en passer : lorsqu'on enlève les inconnues, il ne reste plus qu'une matrice rectangulaire (contenant les coefficients du systèmes), et une matrice colonne (contenant les seconds membres de l'équation).

Définition 53.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et S un système linéaire de taille $n \times p$ à coefficients dans $\mathbb{K}$:

$$(S) : \left\{ \begin{array}{l} a_{1,1}x_1 + \dots + a_{1,j}x_j + \dots + a_{1,p}x_p = b_1 \\ \vdots \\ a_{i,1}x_1 + \dots + a_{i,j}x_j + \dots + a_{i,p}x_p = b_i \\ \vdots \\ a_{n,1}x_1 + \dots + a_{n,j}x_j + \dots + a_{n,p}x_p = b_n \end{array} \right.$$

i) La matrice associée au système (S) est la matrice A de taille $n \times p$ constituée des coefficients du système (S) :
 $A = (a_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}}$

ii) La matrice associée au second membre du système (S) est la matrice B de taille $n \times 1$ constituée des coefficients du second membre système (S) : $B = (b_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Remarques.

- i) La correspondance entre matrices et systèmes linéaires dépend de l'ordre dans lequel on considère les inconnues.
- ii) Une fois un ordre fixé entre les inconnues, toute matrice correspond à un unique système linéaire homogène. La correspondance entre systèmes linéaires homogènes et matrices est donc bijective.

Ainsi les systèmes linéaires sont des équations matricielles, où l'inconnue est une matrice colonne.

Théorème 54.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, (S) un système linéaire de taille $n \times p$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice associée à (S) , $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ la matrice colonne associée au second membre et $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) $(x_1, \dots, x_p)$ est solution du système (S) .
- ii) $AX = B$.

Exemple 55.

(x_1, x_2, x_3) est solution du système $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases}$ si et seulement si $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$

6.2 Structure de l'ensemble des solutions

Théorème 56.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et (S_0) l'équation $AX = O_{n,1}$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$. On a les résultats suivants.

- i) $O_{p,1}$ est solution de (S_0) . En particulier, (S_0) est compatible.
- ii) Si $V, V' \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ sont solutions de (S_0) , et si $\lambda, \lambda' \in K$, alors $\lambda V + \lambda' V'$ est solution de (S_0) .

Remarque.

On verra plus tard que ces propriétés signifient que S_0 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^p$.

Théorème 57.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$.

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de l'équation $AX = B$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

On note $\mathcal{S}_0$ l'ensemble des solutions de l'équation homogène $AX = O_{n,1}$ d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$.

On suppose que l'équation $AX = B$ est compatible, et qu'elle admet une solution particulière V_0 . On a alors :

$$\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), X \in \mathcal{S} \iff X - V_0 \in \mathcal{S}_0.$$

Autrement dit : $\mathcal{S} = \{V_0 + V_h, V_h \in \mathcal{S}_0\}$.

Remarque.

Ce théorème montre que pour résoudre un système linéaire S , il suffit de résoudre le système linéaire homogène associé et d'en trouver une solution particulière V_0 de S . Toute solution de S sera alors la somme de la solution particulière V_0 et d'une solution de S_0 .

Remarque.

On verra plus tard que ces propriétés signifient que S est un sous-espace affine de $\mathbb{K}^p$.

7 Opérations élémentaires et applications

7.1 Définition, propriétés

Pour résoudre un système linéaire, nous allons effectuer des opérations sur les lignes jusqu'à obtenir un système dit *échelonné*. Les opérations que l'on peut effectuer sur les lignes peuvent se décomposer en trois types d'opérations élémentaires. Ces opérations pourront indifféremment s'effectuer sur un système linéaire ou une matrice.

Définition 58.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $L_1, \dots, L_n$ les lignes d'un système linéaire ou d'une matrice. Soient $k, l \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $l \neq k$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Les « opérations élémentaires sur les lignes » sont les suivantes.

- i) Opération de dilatation : multiplier L_l par λ . On note $L_l \leftarrow \lambda L_l$ cette opération.
- ii) Opération de transposition : échanger L_l et L_k . On note $L_l \leftrightarrow L_k$ cette opération.
- iii) Opération de transvection : ajouter αL_k à L_l . On note $L_l \leftarrow L_l + \alpha L_k$ cette opération.

Définition 59.

- i) Deux systèmes $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ sont « équivalents » si on peut transformer $(\mathcal{S})$ en $(\mathcal{S}')$ en effectuant une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes. On note alors $(\mathcal{S}) \iff (\mathcal{S}')$.
- ii) Deux matrices A et A' sont « équivalentes par lignes » si on peut transformer A en A' en effectuant une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes. On note alors $A \underset{L}{\sim} A'$.

Théorème 60.

Deux systèmes linéaires $\mathcal{S}, \mathcal{S}'$ équivalents par ligne ont même ensemble de solutions.

Dans le cas des matrices, on peut aussi effectuer des opérations élémentaires sur les colonnes.

Définition 61.

Soit $p \in \mathbb{N}^*$ et $C_1, \dots, C_p$ les colonnes d'une matrice. Soient $k, l \in \llbracket 1, p \rrbracket$ tels que $l \neq k$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. Les « opérations élémentaires sur les colonnes » sont les suivantes.

- i) Opération de dilatation : multiplier C_l par λ . On note $C_l \leftarrow \lambda C_l$ cette opération.
- ii) Opération de transposition : échanger C_l et C_k . On note $C_l \leftrightarrow C_k$ cette opération.
- iii) Opération de transvection : ajouter αC_k à C_l . On note $C_l \leftarrow C_l + \alpha C_k$ cette opération.

Définition 62.

Deux matrices A et A' sont « équivalentes par colonnes » si on peut transformer A en A' en effectuant une suite finie d'opérations élémentaires sur les colonnes. On note alors $A \underset{C}{\sim} A'$.

On peut maintenant associer une matrice à chacune de ces opérations élémentaires.

Définition 63.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $(l, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tels que $l \neq k$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On appelle « matrices d'opérations élémentaires » les matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ suivantes.

- i) On appelle « matrice de dilatation, » toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la forme : $D_{n,l}(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{l,l}$.

$$D_{n,l}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 1 & & & \\ & & & \lambda & & \\ & & & & 1 & \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow l$$

ii) On appelle « matrice de transposition » toute matrice de la forme : $P_{n,l,k} = I_n + (E_{l,k} + E_{k,l} - E_{l,l} - E_{k,k})$.

$$P_{n,l,k} = \begin{pmatrix} & \overset{l}{\downarrow} & & & & & \overset{k}{\downarrow} \\ & & & & & & \\ \cdots & & & & & & \\ & 1 & & & & & \\ & & 0 & & & & 1 \\ & & & 1 & & & \\ & & & & \cdots & & \\ & & & & & 1 & \\ & 1 & & & & 0 & \\ & & & & & & 1 \\ & & & & & & \cdots \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \leftarrow l \\ \\ \\ \leftarrow k \\ \\ \end{matrix}$$

iii) On appelle « matrice de transvection, » toute matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la forme : $T_{n,l,k}(\alpha) = I_n + \alpha E_{l,k}$.

$$T_{n,l,k}(\alpha) = \begin{pmatrix} & & & & \overset{k}{\downarrow} \\ & & & & \\ 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \alpha \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \\ & & & & \ddots \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow l$$

Exemples 64.

$$D_{3,1}(7) = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_{3,1,2} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, T_{3,1,2}(5) = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Théorème 65.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$ et $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. On note $L_1, \dots, L_n$ les lignes de A et $C_1, \dots, C_p$ les colonnes de A . Soit $(l, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tels que $l \neq k$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On a les résultats suivants.

i) Remplacer la ligne L_l par la ligne λL_l revient à multiplier A par $D_{n,l}(\lambda)$ à gauche.

ii) Échanger les lignes L_l et L_k revient à multiplier A par $P_{n,l,k}$ à gauche.

iii) Remplacer la ligne L_l par la ligne $L_l + \alpha L_k$ revient à multiplier A par $T_{n,k,l}(\alpha)$ à gauche.

Soit $(l, k) \in \llbracket 1, p \rrbracket^2$ tels que $l \neq k$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $\alpha \in \mathbb{K}$. On a les résultats suivants.

j) Remplacer la colonne C_l par la colonne λC_l revient à multiplier A par $D_{p,l}(\lambda)$ à droite.

jj) Échanger les colonnes C_l et C_k revient à multiplier A par $P_{p,l,k}$ à droite.

jjj) Remplacer la colonne C_l par la colonne $C_l + \alpha C_k$ revient à multiplier A par $T_{p,k,l}(\alpha)$ à droite.

On en déduit le résultat suivant.

Théorème 66.

Toute matrice d'opération élémentaire est inversible, et son inverse est une matrice d'opération élémentaire.

7.2 Systèmes et matrices échelonnées par lignes

Définition 67.

- i) Une matrice est dite « échelonnée par lignes » si, après la première ligne, chaque ligne non nulle commence par strictement plus de zéros que la ligne précédente.
- ii) On appelle « pivot » le premier coefficient non nul de chaque ligne non nulle d'une matrice échelonnée par lignes.
- iii) Une matrice échelonnée par lignes est dite « réduite » si tous ses pivots sont égaux à 1 et sont les seuls éléments non nuls de leur colonne.
- iv) Un système linéaire est dit « échelonné » (resp. réduit) si la matrice associée est échelonnée (resp. réduite) par lignes. On appelle alors « pivot » tout coefficient du système correspondant à un pivot de la matrice associée.

Exemples 68.

- i) Les matrices $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont échelonnées par lignes mais pas réduites.
- ii) Les matrices $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ sont échelonnées réduites par lignes.

Remarque.

Soit A une matrice échelonnée par lignes de taille $n \times p$. Soit r le nombre de lignes non nulles de A . Alors $r \leq \min\{n, p\}$. Pour tout $k \in \llbracket 1, r \rrbracket$, soit j_k l'indice de colonne du pivot de la ligne k . Alors $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_r \leq p$, les pivots de A sont les coefficients $a_{1,j_1}, \dots, a_{r,j_r}$ et A est de la forme suivante :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & a_{1,j_1} & \dots & & & a_{1,p} \\ 0 & & & 0 & \dots & 0 & a_{2,j_2} & \dots & a_{2,p} \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ 0 & & & \dots & & & 0 & a_{r,j_r} & \dots & a_{r,p} \\ 0 & & & \dots & & & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ 0 & & & \dots & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Dans le cas où A est échelonnée réduite, on a avec les mêmes notations (de plus $*$ désigne n'importe quel scalaire, et $---$ le fait que l'on a omis certaines colonnes) :

$$\begin{matrix} & j_1 & & j_2 & & --- & & j_{r-1} & & j_r \\ \left(\begin{array}{cccccccccccccccccccc} 0 & \dots & 0 & 1 & * & \dots & * & 0 & * & --- & * & 0 & * & \dots & * & 0 & * & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & * & --- & * & 0 & * & \dots & * & 0 & * & \dots \\ \vdots & & & \vdots & & & 0 & & & & \vdots & & & & \vdots & & \\ 0 & \dots & & & & & \vdots & --- & 0 & 1 & * & \dots & * & 0 & * & \dots \\ \vdots & & & & & & & & 0 & & & & & & & & \\ 0 & \dots & & & & & & & \vdots & & & 0 & 1 & * & \dots \\ 0 & \dots & & 0 & & & 0 & & 0 & & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots & & & \vdots & & \vdots & & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & & 0 & & & 0 & --- & 0 & & & 0 & & 0 \end{array} \right) \end{matrix}$$

Définition 69.

Soit $\mathcal{S}$ un système linéaire échelonné par lignes et A la matrice associée. Avec les notations de la remarque précédente :

- i) r s'appelle le « rang » de S (resp. de la matrice A); c'est le nombre de pivots de S (resp. de A).
- ii) Les équations $L_1, \dots, L_r$ du système S sont appelées « équations principales. »
- iii) Les équations $L_{r+1}, \dots, L_n$ du système S sont appelées « équations de compatibilité. »
- iv) Les inconnues $x_{j_1}, \dots, x_{j_r}$ sont appelées « inconnues principales. » Les autres inconnues sont appelées « variables auxiliaires » ou « paramètres. »

Remarques.

- i) Pour plus de commodité, il est possible de changer l'ordre des inconnues d'un système linéaire (avant de le résoudre). Cela revient à échanger deux colonnes dans la matrice associée.
- ii) En changeant l'ordre des inconnues, on peut parfois transformer une inconnue principale en paramètre, et inversement. Il existe néanmoins des systèmes dans lesquels certaines variables ne peuvent pas devenir un paramètre; par ailleurs, les inconnues qui n'apparaissent pas dans le système (car tous les coefficients devant elles sont nuls) sont obligatoirement des paramètres.
- iii) Le premier intérêt des systèmes échelonnés est qu'ils se résolvent aisément lorsqu'ils ne contiennent pas d'équation de compatibilité : il suffit de faire passer dans le second membre les variables auxiliaires, et en effectuant alors des substitutions de bas en haut, on obtient une (unique) expression des inconnues principales en fonction des variables auxiliaires (que l'on qualifie donc de paramètres). Voir par exemple l'exercice ci-dessous.

Exercice 70.

Déterminer un système échelonné équivalent au système suivant, et en déduire l'ensemble des solutions de celui-ci.

$$\begin{cases} y + z + t = 0 \\ z = 1 \\ x + z - t = 0 \end{cases}$$

Théorème 71.

Soit (S) un système échelonné par lignes de taille $n \times p$ et de rang r . On a les résultats suivants.

- i) (S) est compatible si et seulement si les $n - r$ équations de compatibilités sont vérifiées.
- ii) (S) possède une unique solution si et seulement si $r = p$.
- iii) Si (S) est compatible, alors il possède une infinité de solutions si et seulement si $r < p$.

7.3 Algorithme du pivot de Gauss-Jordan

La méthode suivante décrit l'algorithme dit du *pivot de Gauss-Jordan*, qui permet de ramener chaque système linéaire à un système échelonné, et par suite de résoudre celui-ci.

Méthode 72 (Algorithme du pivot de Gauss-Jordan).

Soit (S) un système de taille $n \times p$. On commence par ordonner les inconnues de (S) en les numérotant : on les appellera $x_1, \dots, x_p$. Voilà la description de l'algorithme du pivot de Gauss-Jordan.

- i) On choisit une ligne où le coefficient devant x_1 n'est pas nul; si une telle ligne n'existe pas, on passe à l'étape numéro 2, et si une telle ligne existe on la place en première position L_1 (quitte à effectuer une permutation). Pour tout $i \in \llbracket 2, n \rrbracket$, on choisit alors des coefficients $\beta_2, \dots, \beta_n$ tels que $L_i + \beta_i L_1$ ne comporte plus l'inconnue x_1 , pour tout $i \neq 1$. On transforme ensuite le système (S) en le système suivant, qui lui est bien équivalent, et où x_1 a été éliminé de toutes les lignes sauf la première par transvection :

$$\begin{cases} L_1 \\ L_2 + \beta_2 \cdot L_1 \\ \vdots \\ L_n + \beta_n \cdot L_1 \end{cases}$$

- ii) Pour k allant de 2 à p , on recommence l'opération précédente, mais en considérant l'inconnue x_k et uniquement le sous-système formé des $n - k + 1$ équations $L_k, \dots, L_n$ du dernier système obtenu.

iii) On a alors obtenu un système échelonné à partir du système initial, et les deux sont bien équivalents car on n'a effectué que des opérations élémentaires sur les lignes.

Remarque.

Pour démontrer que l'algorithme de Gauss-Jordan conduit à un système échelonné, il suffirait de montrer par récurrence sur $j \in \llbracket 0, p \rrbracket$ que le système (S) est équivalent à un système dont les j premières colonnes prises à part forment un système échelonné.

Méthode 73.

À partir d'un système échelonné, on peut obtenir un système échelonné réduit. Pour cela, il suffit d'éliminer chaque inconnue principale (qui n'est pas un pivot) en effectuant des transvections. On fait cela successivement en commençant par le bas du système et en remontant. Ensuite, il suffit de diviser par la valeur du pivot dans chaque ligne (par dilatations) pour obtenir un système échelonné réduit.

Théorème 74.

Tout système linéaire est équivalent à un système échelonné (réduit).

Théorème 75.

Tout système linéaire possède soit aucune, soit une unique, soit une infinité de solutions.

Définition 76.

Un système linéaire qui possède une unique solution est dit « de Cramer. »

Exercice 77.

Résoudre le système
$$\begin{cases} x + y - 2z = 1 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + 2y - z = 0 \end{cases}.$$

Remarque.

Pour résoudre un système linéaire, il suffit donc d'appliquer la méthode de Gauss-Jordan, puis de résoudre le système échelonné (S) ainsi obtenu. Soit A la matrice associée au système échelonné.

- Les colonnes de A ne contenant pas de pivot vont correspondre aux inconnues du système qui joueront le rôle de paramètres en fonction desquels on pourra résoudre le système ;
- Les colonnes de A contenant un pivot vont correspondre aux inconnues du système que l'on explicitera (en fonction des paramètres précités) lors de la résolution du système.

Remarque.

En pratique, vous avez tout intérêt à toujours utiliser la méthode de Gauss-Jordan. On peut parfois gagner un peu de temps en bricolant le système, mais la méthode de Gauss a l'avantage d'être suffisamment systématique et simple pour que vous ne commettiez que peu d'erreurs grâce à elle. Par contre, on choisira avec soin les inconnues à éliminer, afin -si possible- d'en faire disparaître plusieurs à la fois dans certaines équations.

Théorème 78.

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Alors il existe un couple de matrices $(E, R) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \times \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ tel que :

- i) $A = ER$;
- ii) E est un produit de matrices élémentaires ;
- iii) R est une matrice échelonnée réduite par lignes.

Remarque.

On peut démontrer que la matrice R ci-dessus est unique. Cela permet de démontrer que si deux systèmes échelonnés sont équivalents, alors ils ont le même rang.

Remarque.

Dans le cas des systèmes à paramètres, on utilise encore la méthode du pivot de Gauss, mais à chaque fois que l'on effectue une opération du type $L_i \leftarrow \lambda L_i + \alpha L_k$, on n'oubliera pas de traiter ensuite les cas particuliers où la valeur du paramètre annule λ .

Exercice 79.

Résoudre le système linéaire suivant en fonction du paramètre $a \in \mathbb{R}$:
$$\begin{cases} (a-1)x + 2ay = -2a \\ 2ax - (a-1)y = a-1 \end{cases}$$

7.4 Application à l'étude des matrices inversibles

Lemme 80.

Si $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une unique matrice de taille n qui est échelonnée, réduite par ligne et de rang n : la matrice I_n .

Théorème 81.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $A, E, R \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ tels que $A = ER$ avec E un produit de matrices d'opérations élémentaires et R une matrice échelonnée réduite. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) A est inversible ;
- ii) R est inversible ;
- iii) R est de rang n ;
- iv) $R = I_n$;
- v) A est un produit de matrices d'opérations élémentaires.

Théorème 82.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in M_n(\mathbb{K})$. On considère l'application

$$\varphi_M : \begin{cases} \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \\ X & \longmapsto & MX \end{cases}.$$

Alors M est inversible si et seulement si φ_M est bijective. Et dans ce cas, on a $(\varphi_M)^{-1} = \varphi_{M^{-1}}$.

Théorème 83.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $T = (t_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ une matrice triangulaire supérieure (resp. inférieure). Alors T est inversible si et seulement si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $t_i \neq 0$, et lorsque c'est le cas T^{-1} est encore triangulaire supérieure (resp. inférieure) de sorte que ses coefficients diagonaux soient les inverses de ceux de T .

Corollaire 84.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$. Alors la matrice $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ est inversible si et seulement si $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_i \neq 0$, et lorsque c'est le cas son inverse est $\text{Diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_n^{-1})$.

On donne enfin le résultat suivant qui sera démontré dans le chapitre C4.

Théorème 85.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $M \in M_n(\mathbb{K})$. Les assertions suivantes sont équivalentes.

- i) M est inversible à gauche : il existe $L \in M_n(\mathbb{K})$ tel que $LM = I_n$.
- ii) M est inversible à droite : il existe $K \in M_n(\mathbb{K})$ tel que $MK = I_n$.

De plus, si ces assertions sont vérifiées, alors M est inversible et $L = K = M^{-1}$.

Démonstration. Admis pour le moment. □

7.5 Calcul de l'inverse d'une matrice par la méthode de Gauss-Jordan

Méthode 86 (Inversion d'une matrice par résolution d'un système).

Soit M une matrice carrée de taille n . Le théorème 82 montre que M est inversible si et seulement si chaque système $MX = Y$ admet une unique solution. Et résoudre un tel système, c'est donner les coordonnées de X en fonction de celles de Y (c'est-à-dire exprimer les inconnues en fonction du second membre).

Ainsi, pour déterminer si une matrice carrée M est inversible, on applique la méthode de Gauss-Jordan au système générique $MX = Y$. Si celui-ci possède une unique solution alors M est inversible (car cela équivaut à φ_M bijective), et il suffit alors d'exprimer les coordonnées de X en fonction de celles de Y , puis de repasser en notation matricielle pour obtenir M^{-1} (car $(\varphi_M)^{-1} = \varphi_{M^{-1}}$).

Exercice 87.

Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse.

Méthode 88 (Inversion d'une matrice par opérations élémentaires sur la matrice).

Soit M une matrice carrée de taille n . Pour inverser M , il n'est pas nécessaire de résoudre le système par l'algorithme de Gauss-Jordan. On peut aussi effectuer cet algorithme directement sur la matrice. Pour cela, on considère le couple de matrices : (M, I_n) . On effectue ensuite l'algorithme de Gauss-Jordan sur M pour déterminer la matrice échelonnée réduite par ligne équivalente par lignes à M . On effectue alors les mêmes opérations sur la matrice I_n en parallèle. Si M est inversible, la matrice échelonnée réduite par ligne équivalente par lignes à M est nécessairement I_n . À la fin de l'algorithme, on obtient alors un couple de matrices (I_n, N) . Cette matrice N n'est rien d'autre que l'inverse de M .

En effet, effectuer une opération sur les lignes d'une matrice revient à multiplier celle-ci à gauche par une matrice inversible. Si on appelle $P_1, \dots, P_k$ les matrices inversibles correspondants aux opérations effectuées pour passer de la matrice M à I_n , on a alors l'égalité matricielle suivante, où $Q = P_k P_{k-1} \cdots P_1 P_0$:

$$QM = I_n.$$

Cela signifie alors que Q est en fait l'inverse de M . Comme on a effectué les mêmes opérations sur la matrice I_n et qu'on a obtenu la matrice N , on a aussi l'égalité :

$$QI_n = N.$$

Autrement dit, $Q = N$, ce qui prouve que N est bien l'inverse de M .

Remarque.

La méthode précédente peut aussi s'effectuer avec des opérations sur les colonnes. Par contre, on ne peut pas mélanger dans le même algorithme opérations sur les lignes et opérations sur les colonnes. Il faut faire son choix au début !

Exercice 89.

Montrer que la matrice $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ est inversible et calculer son inverse.